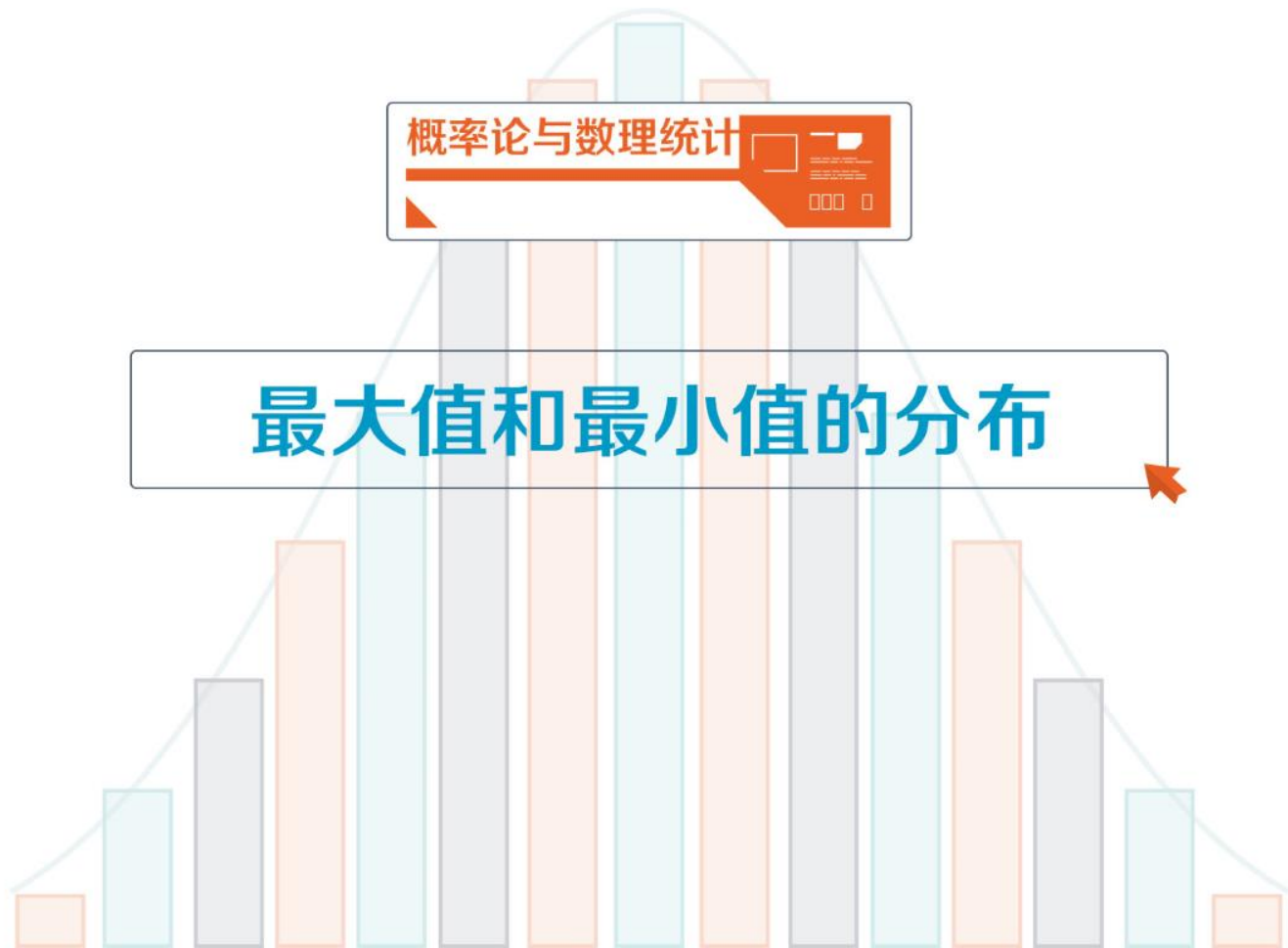




## 最大值和最小值的分布





设随机变量 $X$ 和 $Y$ 相互独立，其分布函数分别为 $F_X(x)$ 和 $F_Y(y)$ ，求 $M=\max(X,Y)$ 及 $N=\min(X,Y)$ 的分布函数.

1.  $M=\max(X, Y)$ 的分布函数

$$F_M(z)=P(M\leq z) =P(X\leq z, Y\leq z)$$

$$M \leq z \Leftrightarrow \begin{cases} X \leq z \\ Y \leq z \end{cases}$$

由于 $X$ 和 $Y$ 相互独立，于是 $M=\max(X, Y)$ 的分布函数为：

$$F_M(z)=P(X\leq z)P(Y\leq z) =F_X(z)F_Y(z)$$

即有： $F_M(z)= F_X(z)F_Y(z)$



## 2. $N=\min(X, Y)$ 的分布函数

$$\begin{aligned}F_N(z) &= P(N \leq z) = 1 - P(N > z) \\ &= 1 - P(X > z, Y > z)\end{aligned}$$

$$N > z \Leftrightarrow \begin{cases} X > z \\ Y > z \end{cases}$$

由于 $X$ 和 $Y$ 相互独立，于是 $N=\min(X, Y)$ 的分布函数为：

$$F_N(z) = 1 - P(X > z)P(Y > z)$$

即有： $F_N(z) = 1 - [1 - F_X(z)][1 - F_Y(z)]$



推广到 $n$ 个随机变量的情形

设随机变量 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立, 其分布函数分别为 $F_{X_i}(x_i)$  ( $i = 1, \dots, n$ )

则 $M = \max(X_1, \dots, X_n)$ 和 $N = \min(X_1, \dots, X_n)$ 的分布函数分别为

$$F_M(z) = F_{X_1}(z)F_{X_2}(z) \cdots F_{X_n}(z)$$

和  $F_N(z) = 1 - [1 - F_{X_1}(z)][1 - F_{X_2}(z)] \cdots [1 - F_{X_n}(z)]$

特别地, 当 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立且具有相同的分布函数 $F(x)$ 时,  
有

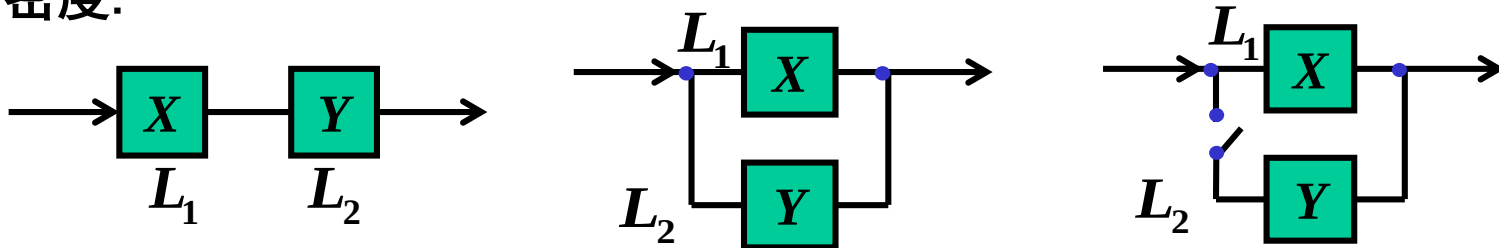
$$F_M(z) = [F(z)]^n \quad F_N(z) = 1 - [1 - F(z)]^n$$



**例1.** 设系统 $L$ 由两个相互独立的子系统 $L_1$ 和 $L_2$ 连接而成, 连接的方式分别为 (1) 串联 (2) 并联 (3) 备用 (当系统 $L_1$ 损坏时, 系统 $L_2$ 开始工作), 如下图所示. 设 $L_1$ 和 $L_2$ 的寿命分别为 $X$ 和 $Y$ , 且其概率密度分别为

$$f_X(x) = \begin{cases} \alpha e^{-\alpha x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} \beta e^{-\beta y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

其中 $\alpha > 0, \beta > 0, \alpha \neq \beta$ , 试分别就以上三种连接方式写出 $L$ 的寿命 $Z$ 的概率密度.

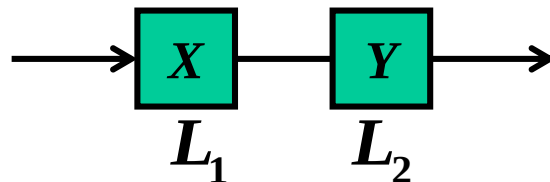




解：由 $X$ 、 $Y$ 的概率密度可求得其分布函数分别为

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\alpha x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} \quad \text{和} \quad F_Y(y) = \begin{cases} 1 - e^{-\beta y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

(1) 串联的情况



由于当系统 $L_1$ 、 $L_2$ 中有一个损坏时，系统 $L$ 就停止工作，所以此时 $L$ 的寿命为  $Z = \min(X, Y)$



$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\alpha x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} \quad F_Y(y) = \begin{cases} 1 - e^{-\beta y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

于是 $Z = \min(X, Y)$ 的分布函数为

$$F_Z(z) = 1 - [1 - F_X(z)][1 - F_Y(z)] = \begin{cases} 1 - e^{-(\alpha + \beta)z}, & z > 0 \\ 0, & z \leq 0 \end{cases}$$

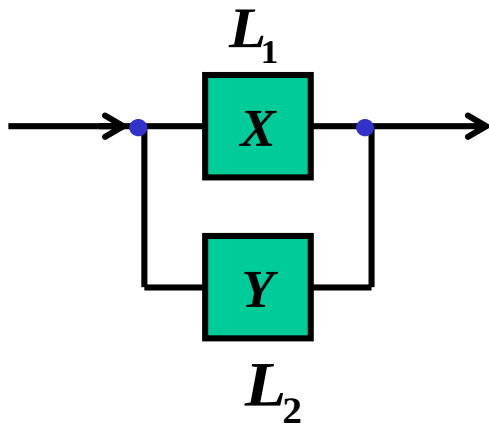
于是 $Z$ 的概率密度为  $f_Z(z) = F'_Z(z) = \begin{cases} (\alpha + \beta)e^{-(\alpha + \beta)z}, & z > 0 \\ 0, & z \leq 0 \end{cases}$



## (2) 并联的情况

由于当且仅当 $L_1$ 和 $L_2$ 都损坏时，系统 $L$ 才停止工作，所以此时 $L$ 的寿命为： $Z = \max(X, Y)$

于是 $Z = \max(X, Y)$ 的分布函数为  $F_Z(z) = F_X(z)F_Y(z)$







$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\alpha x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} \quad F_Y(y) = \begin{cases} 1 - e^{-\beta y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

▼ ▲  $Z = \max(X, Y)$  的分布函数为

$$F_Z(z) = F_X(z)F_Y(z) = \begin{cases} (1 - e^{-\alpha z})(1 - e^{-\beta z}), & z > 0 \\ 0, & z \leq 0 \end{cases}$$

于是  $Z$  的概率密度函数为：

$$f_Z(z) = F'_Z(z) = \begin{cases} \alpha e^{-\alpha z} + \beta e^{-\beta z} - (\alpha + \beta)e^{-(\alpha + \beta)z}, & z > 0 \\ 0, & z \leq 0 \end{cases}$$

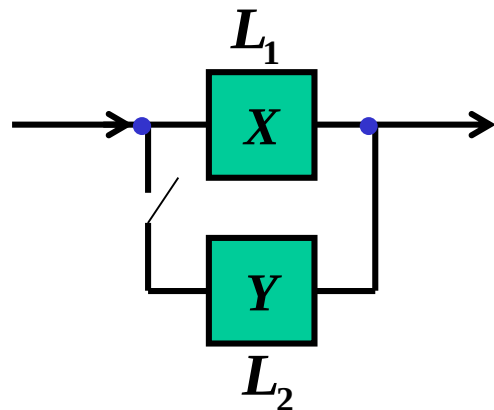


### (3) 备用的情况

由于当系统 $L_1$ 损坏时，系统 $L_2$ 才开始工作，  
因此整个系统 $L$ 的寿命为： $Z=X+Y$

其密度函数为：
$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z-y)f_Y(y)dy$$

$$\text{其中 } f_X(z-y) = \begin{cases} \alpha e^{-\alpha(z-y)}, & z-y > 0 \\ 0, & z-y \leq 0 \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} \beta e^{-\beta y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$





$$f_Y(y) = \begin{cases} \beta e^{-\beta y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases} \quad f_X(z-y) = \begin{cases} \alpha e^{-\alpha(z-y)}, & z-y > 0 \\ 0, & z-y \leq 0 \end{cases}$$

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z-y) f_Y(y) dy$$

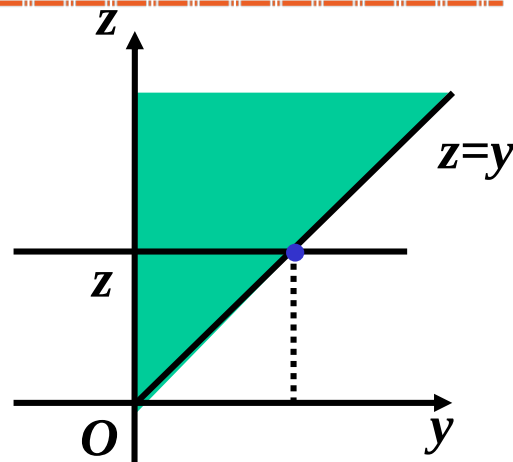
被积函数的非0区域为  $\begin{cases} y > 0 \\ z-y > 0 \end{cases}$



可等价的改写为:  $\begin{cases} z > 0 \\ 0 < y < z \end{cases}$

$f_Z(z)$  的非0区间

积分区间



最大值和最小值的分布



$$\begin{cases} z > 0 \\ 0 < y < z \end{cases} \quad f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z-y) f_Y(y) dy$$

当 $z > 0$ 时  $f_Z(z) = \int_0^z \alpha e^{-\alpha(z-y)} \beta e^{-\beta y} dy = \frac{\alpha\beta}{\beta - \alpha} (e^{-\alpha z} - e^{-\beta z})$

当 $z < 0$ 时  $f_Z(z) = 0$

于是 $Z=X+Y$ 的概率密度为  $f_Z(z) = \begin{cases} \frac{\alpha\beta}{\beta - \alpha} (e^{-\alpha z} - e^{-\beta z}), & z > 0 \\ 0, & z \leq 0 \end{cases}$



**例2.** 设随机变量 $X_1, X_2$ 相互独立, 并且有相同的几何分布:  $P(X_i=k)=pq^{k-1}$ ,  $k=1,2, \dots (i=1,2)$  其中 $q=1-p$ . 求 $Y=\max(X_1, X_2)$ 的概率分布.

解: 随机变量 $Y$ 可能的取值为 $n, n=1, 2, \dots$ ,

$$P(Y=n) = P(\max(X_1, X_2)=n) = P(X_1=n, X_2 \leq n) + P(X_2=n, X_1 < n)$$

$$= P(X_1=n)P(X_2 \leq n) + P(X_2=n)P(X_1 < n)$$

独立性

$$= P(X_1=n) \left[ \sum_{i=1}^n P(X_2=i) \right] + P(X_2=n) \left[ \sum_{i=1}^{n-1} P(X_1=i) \right]$$



$$P(Y = n) = P(X_1 = n) \left[ \sum_{i=1}^n P(X_2 = i) \right] + P(X_2 = n) \left[ \sum_{i=1}^{n-1} P(X_1 = i) \right]$$

$$P(Y = n) = pq^{n-1} \sum_{k=1}^n pq^{k-1} + pq^{n-1} \sum_{k=1}^{n-1} pq^{k-1}$$

$$= pq^{n-1} (2 - q^n - q^{n-1}) \quad n=1,2,\dots$$